Frecuencia Natural de Vibración

https://gemini.google.com/app/fb6d5ad0f2a7c741

User prompt: frecuencia natural de vibración

Response: La **frecuencia natural de vibración** es la frecuencia a la que un objeto o sistema tiende a oscilar de manera libre cuando es perturbado de su posición de equilibrio y se le deja actuar sin la aplicación continua de fuerzas externas.

Conceptos Clave

- **Independencia del estímulo:** La frecuencia natural depende únicamente de las propiedades físicas inherentes al sistema (su **masa** y su **rigidez** o elasticidad), no de la fuerza con la que se perturbe.
- **Resonancia:** Si una fuerza externa se aplica exactamente a la misma frecuencia que la frecuencia natural del sistema, la amplitud de la vibración aumenta significativamente. Este fenómeno puede ser destructivo (como en puentes o edificios durante un sismo) o deseable (como en la caja de resonancia de un instrumento musical).

Expresión Matemática Fundamental

Para un sistema básico de **masa-resorte** de un solo grado de libertad sin amortiguamiento:

$$\omega_n = \quad \frac{k}{m}$$

Donde:

- ω_n es la frecuencia natural angular (en radianes por segundo, rad/s).
- k es la rigidez del resorte o estructura (en N/m).
- m es la masa del cuerpo (en kg).

Para obtener la frecuencia en **Hertz** (f_n, ciclos por segundo):

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \quad \frac{k}{m}$$

Factores que la Modifican

1. **Aumento de la rigidez (k):** Si la estructura es más rígida, la frecuencia natural **aumenta** (el sistema vibra más rápido).
2. **Aumento de la masa (m):** Si la masa del cuerpo aumenta, la frecuencia natural **disminuye** (el sistema vibra más lento).

3. **Amortiguamiento:** En la práctica, el rozamiento o la fricción reducen ligeramente la frecuencia de oscilación (frecuencia natural amortiguada, f_d).

Ejemplos en la Práctica

- **Ingeniería civil y sísmica:** Los edificios altos tienen frecuencias naturales bajas (oscilan despacio), mientras que las estructuras bajas tienen frecuencias altas. Los ingenieros diseñan los edificios para que su frecuencia natural difiera de las frecuencias dominantes de las ondas sísmicas locales.
- **Música:** La longitud, tensión y masa por unidad de longitud de una cuerda de guitarra determinan su frecuencia natural, lo que define la nota producida al puntearla.
- **Mecánica:** Los ejes y motores se analizan para evitar que giren a velocidades cercanas a su frecuencia natural, lo que provocaría fallas por fatiga o falla catastrófica del componente.
